

Telefonunda Oyna



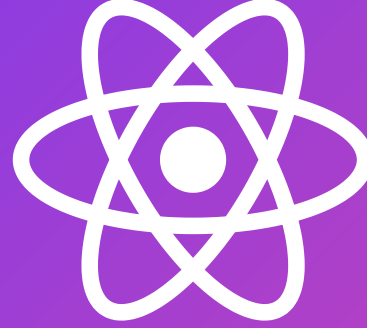
Sergi sonrası evde devam et.
Tüm modern tarayıcılarda çalışır.

abosyaz.github.io/elementra

TÜBİTAK 4006

Bilim Fuarı 2025–2026

Ekip: Mert Ege KAHRAMAN
· Hüseyin Efe BALCI



ELEMENTRA

Kimyayı Keşfet

PERİYODİK · BİLEŞİK · ATOM

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ · MUĞLA
21.05.2026

? Problem

Lise kimyası, öğrencilere soyut geliyor. Periyodik tablo, atom sembolleri, kimyasal formüller — ezberle değil, **oyun temelli öğrenmeyle** kalıcı oluyor.

💡 Çözüm

ELEMENTRA — vanilla HTML/CSS/JS ile sıfırdan yazılmış, 3 modüllü dijital öğretici oyun.

- ✓ Tarayıcıda anında çalışır
- ✓ İndirme yok · Klavye + dokunmatik
- ✓ MEB 9. sınıf müfredatına uyumlu

Üç Modül, Üç Yaklaşım

1. Element Avı

Periyodik tabloda **36 elementi** tıkla-bul. 4 zorluk + 4 soru tipi: ad, atom numarası, yaygın ad, kategori.

2. Sembol Eşleştirme

Klasik memory mekaniği. Element **ad ↔ sembol** eşle. Latince köken bonusu (Na = Natrium).

3. Formül Yapboz

Atomları birleştirip **24 bileşik** kur. Eksik/fazla atom analizi ile pedagojik geri bildirim.

MEB Kazanımları

9.2.3.3	Periyodik tablonun yapısı
9.2.3.4	Element kategorileri
9.3.2.1	Bileşik adlandırma
9.3.2.2	Kimyasal formül yazımı

Neden Oyun?

Kanıt-temelli pedagoji. Geleneksel ezberden öğrenci motivasyonunu ve uzun süreli hatırlamayı belirgin şekilde artırıyor.

+38%

Motivasyon (Hu, 2022)

2.4×

Kalıcılık (Snakeleev)

Akademik Kaynaklar

- Hu, J. (2022). Educational Research Review, 35.
- Snakeleev Project (2019).
- MEB Kimya 9. Sınıf (2018 reformu).
- WCAG 2.1 AA erişilebilirlik standardı.

Özellikler

- ★ 20 başarıım sistemi
- ★ Mini ansiklopedi (36+24)
- ★ Yansıtma anı (öneriler)
- ★ Yıldız matrisi profil
- ★ Yönetici paneli

İletişim

Danışman:

Abdullah ÖSELMİŞ

Okul: ŞEHİT ZİYA İLHAN DAĞDAŞ MESLEKİ VE
TEKNİK ANADOLU LİSESİ